(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212374926 U
(45)授权公告日 2021.01.19

(21)申请号 202020928408.6

(22)申请日 2020.05.27

(73)专利权人 无锡维邦工业设备成套技术有限公司
地址 214000 江苏省无锡市天山路8-804

(72)发明人 李秋成 马健 蔺宁

(74)专利代理机构 无锡华源专利商标事务所(普通合伙) 32228
代理人 李珍 聂启新

(51)Int.Cl.
C02F 1/02(2006.01)

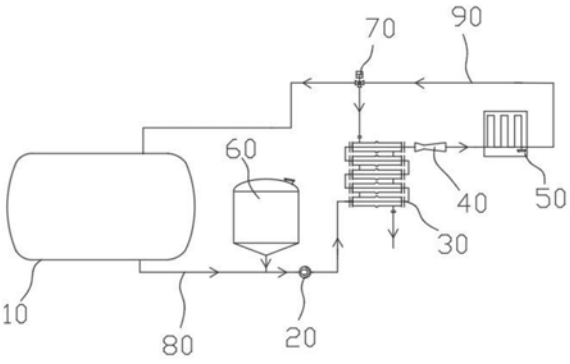
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型的连续灭活系统

(57)摘要

本实用新型涉及生物制药技术领域，尤其是一种新型的连续灭活系统，生物废水存放在废水收集罐内，废水收集罐的出水口通过第一管路依次串联输送泵、热回收单元、汽水混合加热器和保温单元，保温单元的出水口通过第二管路连通废水收集罐的回流口，三通阀安装在第二管路上，三通阀的其中一个出液口连通热回收单元的回流口，废水收集罐和输送泵之间的第一管路的管段和CIP清洗罐的出口连通，汽水混合加热器中的蒸汽与生物废水直接接触时，蒸汽与生物废水完全混合，无冷凝水的排放，能够最大限度的利用蒸汽所有能量，生物废水灭活完毕排出以后，将CIP清洗罐中的清洗液泵入整个系统内部对管路清洗，可以避免管路堵塞，防止产生异臭。



CN 212374926 U

1.一种新型的连续灭活系统,其特征在于:包括废水收集罐(10)、输送泵(20)、热回收单元(30)、汽水混合加热器(40)、保温单元(50)、CIP清洗罐(60)和三通阀(70),生物废水存放在废水收集罐(10)内,废水收集罐(10)的出水口通过第一管路(80)依次串联输送泵(20)、热回收单元(30)、汽水混合加热器(40)和保温单元(50),保温单元(50)的出水口通过第二管路(90)连通废水收集罐(10)的回流口,三通阀(70)安装在第二管路(90)上,三通阀(70)的其中一个出液口连通热回收单元(30)的回流口,CIP清洗罐(60)内部存放清洗液,废水收集罐(10)和输送泵(20)之间的第一管路(80)的管段和CIP清洗罐(60)的出口连通。

2.如权利要求1所述的新型的连续灭活系统,其特征在于:所述热回收单元(30)为套管式换热器。

3.如权利要求1所述的新型的连续灭活系统,其特征在于:所述汽水混合加热器(40)的加热温度在138℃以上。

4.如权利要求1所述的新型的连续灭活系统,其特征在于:所述保温单元(50)的保温时间在20秒至89秒之间。

一种新型的连续灭活系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生物制药技术领域，尤其是一种新型的连续灭活系统。

背景技术

[0002] 在生物制药行业，生产或实验过程中会有大量毒性或活性废水需要灭活处理后才可以排放到下一级污水处理中，目前绝大多数灭活设备都采用灭活罐对废水进行升温、保温、冷却排放以达到批次灭活的目的，但是批次灭活时存在能耗高、成本高、容易产生异臭等问题。

实用新型内容

[0003] 本申请人针对上述现有生产技术中的缺点，提供一种新型的连续灭活系统，能够节省能耗、节省成本且能防止产生异臭。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案如下：一种新型的连续灭活系统，包括废水收集罐、输送泵、热回收单元、汽水混合加热器、保温单元、CIP清洗罐和三通阀，生物废水存放在废水收集罐内，废水收集罐的出水口通过第一管路依次串联输送泵、热回收单元、汽水混合加热器和保温单元，保温单元的出水口通过第二管路连通废水收集罐的回流口，三通阀安装在第二管路上，三通阀的其中一个出液口连通热回收单元的回流口，CIP清洗罐内部存放清洗液，废水收集罐和输送泵之间的第一管路的管段和CIP清洗罐的出口连通。

[0005] 作为上述技术方案的进一步改进：

[0006] 所述热回收单元为套管式换热器。

[0007] 所述汽水混合加热器的加热温度在138℃以上。

[0008] 所述保温单元的保温时间在20秒至89秒之间。

[0009] 本实用新型的有益效果如下：本申请中的汽水混合加热器为用蒸汽直接接触的方式对冷的生物废水进行加热的设备，当蒸汽与生物废水直接接触时，蒸汽与生物废水完全混合，无冷凝水的排放，能够最大限度的利用蒸汽所有能量，加热速度较快，使得整个系统能够节省能耗、节省成本。生物废水灭活完毕排出以后，利用输送泵将CIP清洗罐中的清洗液泵入整个系统内部对各个管路进行清洗，可以避免生物废水中的杂质堵塞管路，防止产生异臭。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型的连接示意图。

[0011] 其中：10、废水收集罐；20、输送泵；30、热回收单元；40、汽水混合加热器；50、保温单元；60、CIP清洗罐；70、三通阀；80、第一管路；90、第二管路。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图，说明本实用新型的具体实施方式。

[0013] 如图1所示，本实施例的新型的连续灭活系统，包括废水收集罐10、输送泵20、热回收单元30、汽水混合加热器40、保温单元50、CIP清洗罐60和三通阀70，生物废水存放在废水收集罐10内，废水收集罐10的出水口通过第一管路80依次串联输送泵20、热回收单元30、汽水混合加热器40和保温单元50，保温单元50的出水口通过第二管路90连通废水收集罐10的回流口，三通阀70安装在第二管路90上，三通阀70的其中一个出液口连通热回收单元30的回流口，CIP清洗罐60内部存放清洗液，废水收集罐10和输送泵20之间的第一管路80的管段和CIP清洗罐60的出口连通。

[0014] 使用时，生物废水经过输送泵20依次输送到热回收单元30中进行预加热、输送到汽水混合加热器40中加热到灭活温度、输送到保温单元50中进行灭活，灭活完毕后，控制三通阀70使得保温单元50中生物废水进入热回收单元30中，与新批次生物废水进行热传递冷却，待灭活的生物废水冷却至安全排放温度后，将其排放。热回收单元30能够将灭活后的生物废水中的热量回收利用，节省成本。由于生物废水有大量污垢，污垢停滞在设备中会使设备管路产生结垢，影响设备使用，所以在生物废水灭活完毕排出以后，利用输送泵20将CIP清洗罐60中的清洗液泵入整个系统内部对各个管路进行清洗，可以避免生物废水中的杂质堵塞管路，防止产生异臭，延长系统内各设备的使用寿命，其中，清洗液可以为清水、碱液等。本申请中的汽水混合加热器40为用蒸汽直接接触的方式对冷的生物废水进行加热的设备，当蒸汽与生物废水直接接触时，蒸汽与生物废水完全混合，无冷凝水的排放，能够最大限度的利用蒸汽所有能量，加热速度较快，使得整个系统能够节省能耗、节省成本。本申请的保温单元50为一段管路，在该段管路上直接包裹保温棉等，以达到保温的效果。

[0015] 热回收单元30为套管式换热器。

[0016] 汽水混合加热器40的加热温度在138℃以上。

[0017] 保温单元50的保温时间在20秒至89秒之间。可以通过设计保温单元50的管路长度，即控制生物废水在保温单元50的流通时间，达到控制保温时间的目的。

[0018] 本系统使用时，先通过输送泵20将生物废水进行输送、灭活处理，但是在各个设备启动初始阶段，保温单元50处的温度可能达不到灭活温度，具体的，会在保温单元50的前后管路上设置温度传感器对温度进行检测，若检测的温度达不到灭活温度，系统会控制三通阀70，使得从保温单元50流出的生物废水重新流至废水收集罐10中重新进行循环灭活；若检测的温度达到灭活温度，系统会控制三通阀70，使得从保温单元50流出的生物废水流至热回收单元30中进行热交换以后直接排出。

[0019] 以上描述是对本实用新型的解释，不是对实用新型的限定，本实用新型所限定的范围参见权利要求，在本实用新型的保护范围之内，可以作任何形式的修改。

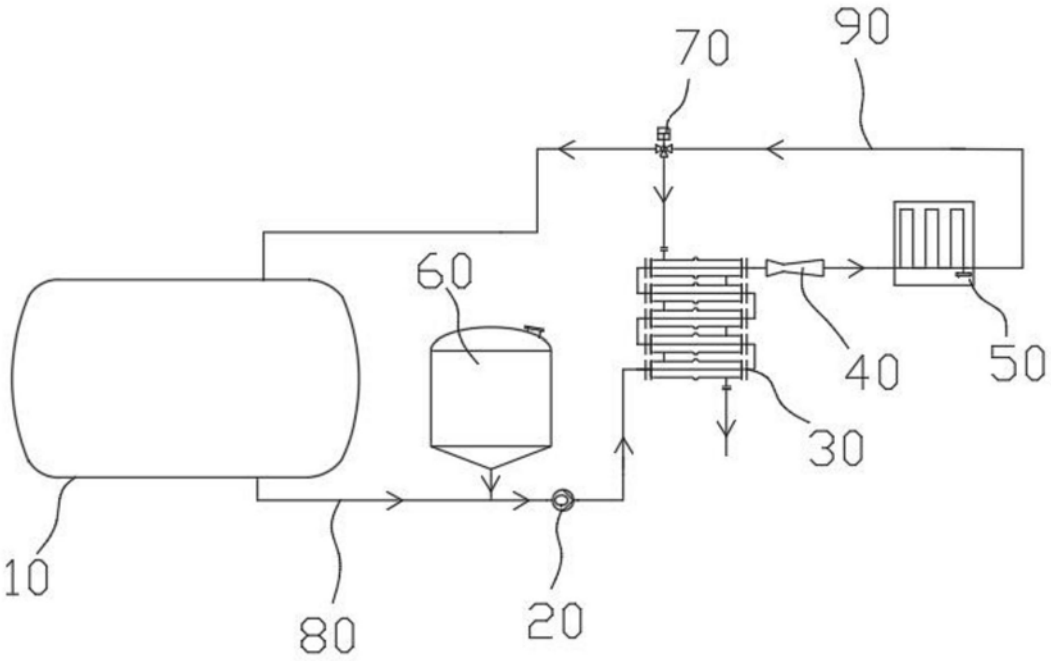


图1